

Ejercicio 04: Context Básico

Objetivo

Implementar Context API con TypeScript para compartir estado global de forma segura y tipada.

Conceptos Clave

- `createContext` con TypeScript
- Custom hooks para consumir Context
- Provider pattern
- Tipado seguro con `undefined`

Duración Estimada

45 minutos

Instrucciones

Paso 1: AuthContext

Crearás un contexto de autenticación con usuario y funciones de login/logout.

Abre `starter/AuthContext.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

```
// QUÉ: createContext con undefined inicial fuerza validación
// PARA: Asegurar que el hook se use dentro del Provider
// IMPACTO: Errores claros en desarrollo, no en producción
const AuthContext = createContext<AuthContextValue | undefined>(undefined);
```

Paso 2: ThemeContext

Implementarás un contexto de tema (light/dark) con persistencia.

Abre `starter/ThemeContext.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

```
// QUÉ: Contexto para preferencia de tema
// PARA: Aplicar tema globalmente en la aplicación
// IMPACTO: Cambio de tema sin prop drilling
interface ThemeContextValue {
  theme: 'light' | 'dark';
  toggleTheme: () => void;
}
```

Paso 3: LanguageContext

Crearás un contexto de idioma para internacionalización básica.

Abre `starter/LanguageContext.tsx` y descomenta las secciones correspondientes.

Paso 4: App de Demostración

Integra todos los contextos y demuestra su uso.

Abre `starter/App.tsx` y descomenta las secciones.

✓ Criterios de Evaluación

Criterio	Puntos
AuthContext con hook personalizado	7
ThemeContext con persistencia	6
LanguageContext funcional	5
Código bien tipado y documentado	2
Total	20

📁 Estructura del Ejercicio

```
ejercicio-04-context-basico/  
├── README.md  
├── starter/  
│   ├── AuthContext.tsx  
│   ├── ThemeContext.tsx  
│   ├── LanguageContext.tsx  
│   └── App.tsx  
└── solution/  
    ├── AuthContext.tsx  
    ├── ThemeContext.tsx  
    ├── LanguageContext.tsx  
    └── App.tsx
```

🔗 Recursos

- [React Docs - useContext](#)
- [React TypeScript Cheatsheet - Context](#)